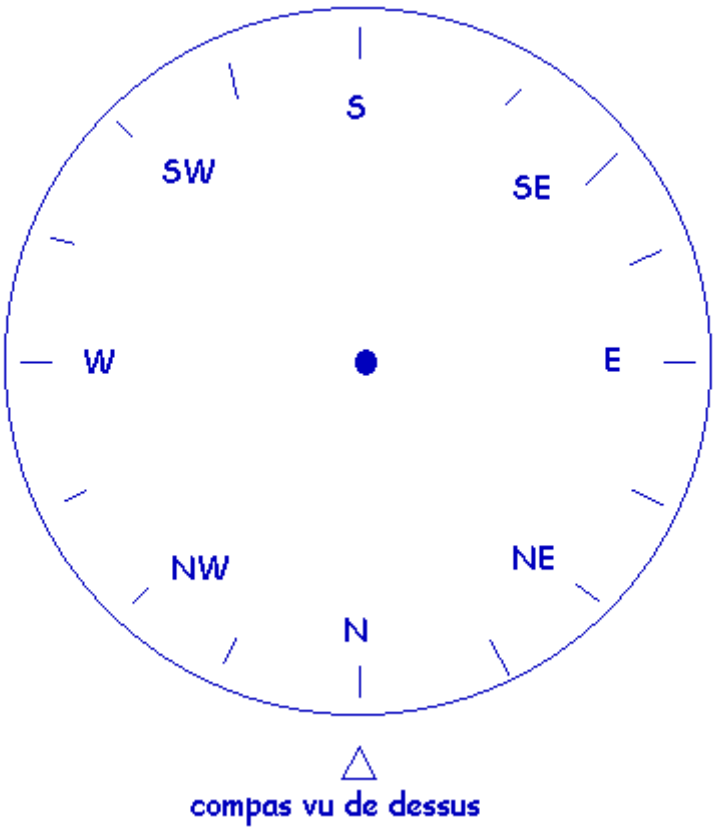
La boussole

L'invention de la boussole remonte à plus de 1000 ans avant Jésus-Christ alors que les Chinois en découvrirent le principe. Puis, le principe a évolué. Les archives démontrent que la boussole à aiguille aimantée fut utilisée par les navigateurs chinois vers 1100, par les marchands arabes vers 1220 et les Viking vers 1250. Elle est passée d'une graduation de 32 secteurs à une graduation de 360°. Les militaires utilisent des boussoles plus précises d'une graduation de 6400 millièmes.



compas vu de dessus

Les types de boussoles et leur utilisation

La boussole a différents usages et chaque usage a besoin d'adaptations propres. Ainsi le marin, le militaire, l'ingénieur en génie civil ou le concurrent d'une course d'orientation ne font pas exactement le même usage de la boussole, qui varie donc selon les utilisations.

Boussole d'orientation

C'est la plus simple et la plus courante. Il s'agit le plus souvent d'une plaque de plastique rectangulaire, comportant des graduations sur les côtés pour mesurer les distances sur une carte, et sur laquelle est montée la boussole. Le montant de la boussole peut tourner de telle sorte que l'on puisse faire coïncider les graduations d'angles avec la flèche indiquant la direction de marche. Au fond de la boussole, on trouve une grosse flèche rouge, en général, qui matérialise le Nord magnétique.

Pour trouver la bonne direction, il faut maintenir la boussole bien à plat et comme avec toute boussole, être à l'écart de toute source de champ magnétique artificiel (ligne è haute tension, transformateur, aimant, moteur électrique, électro-aimant...). Ensuite, pour orienter correctement la boussole, il suffit de faire coïncider l'aiguille rouge de la boussole avec la flèche dessinée sur le fond. Ce type de boussole sert en général à orienter une carte.

Boussole de visée

C'est un dispositif analogue au précédent, mais elle est dotée d'un miroir et d'un viseur. Cela permet de déterminer la direction d'un objectif (pylône, arbre, château d'eau, tour, immeuble...). Elle fonctionne de la même manière, sauf que l'on regarde la boussole dans le miroir en désignant l'objectif avec le viseur.

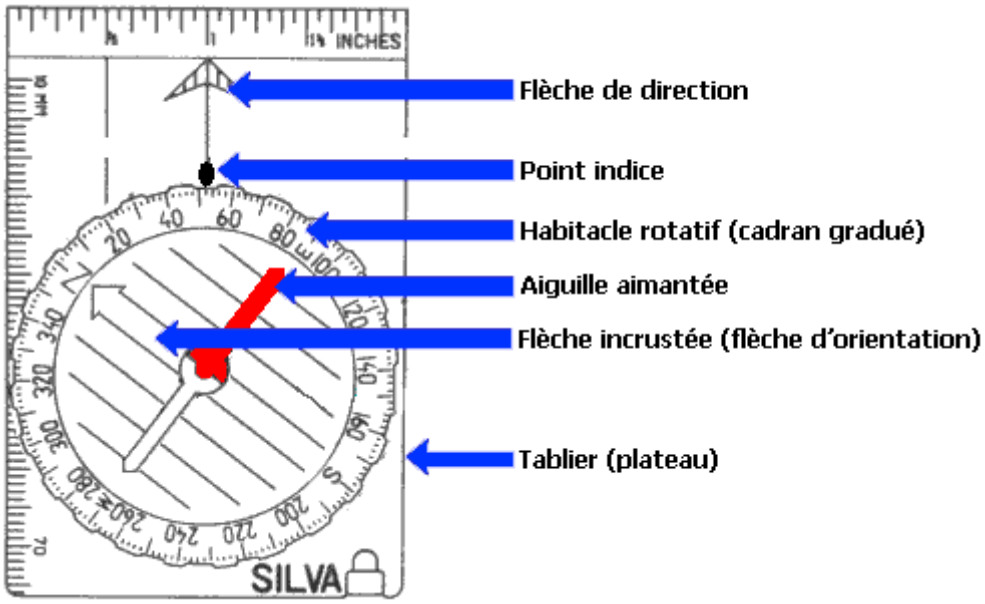
Compas

Le compas fonctionne sur le même principe que la boussole, sauf qu'il y a un plateau aimanté qui flotte dans une boule remplie de liquide et une aiguille fixe. C'est un cas particulier de boussole où le Nord de la boussole est un pôle Nord. C'est le type de boussole le plus souvent rencontré sur les bateaux, car il permet de suivre une direction en continu.

Description de la boussole

Les six parties principales de la boussole sont donc :

1. Le tablier, qui comporte la flèche de direction pour désigner l'objectif à atteindre.
2. L'habitacle rotatif (le cadran), qui tourne sur lui-même et qui peut être ajusté à n'importe quel azimut magnétique.
3. Le point indice, sur lequel on positionne le degré à orienter.
4. L'aiguille aimantée, qui est attirée par le nord magnétique.
5. La flèche incrustée, sur laquelle on doit juxtaposer l'aiguille aimantée pour obtenir l'azimut désiré.
6. La flèche de direction, vers où l'azimut sélectionné pointe.



Qualités d'une boussole

La boussole est un outil de précision. Pour qu'elle puisse être utile dans toutes sortes de conditions, elle devrait répondre aux critères suivants :

- L'aiguille aimantée devrait flotter dans un liquide appelé varnolène (huile) enfermé dans un boîtier solide qui, préférablement, sera muni d'un couvert pouvant se fermer.
- La boussole sera transportée dans un étui solide et rigide, suspendu au cou ou attaché à la ceinture.
- Une bonne boussole sera munie d'un couvercle à l'intérieur duquel se trouve un miroir et une ligne de visée afin qu'il soit possible de lire l'azimut et de prendre la visée en même temps.

Précautions à prendre à l'usage

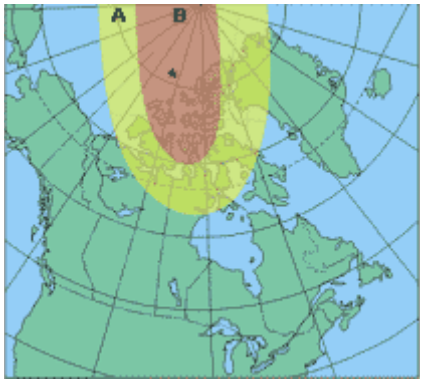
Pour que la boussole fonctionne à son meilleur, voici quelques consignes :

- Elle doit être tenue suffisamment de niveau pour permettre à l'aiguille de bouger librement.
- La boussole, fonctionnant avec le magnétisme de la Terre, est sujette aux dérangements dus aux objets métalliques ainsi qu'aux fils à haute tension. De plus, certaine agglomération de minerai métallique dans le sol peuvent produire le même effet.
- Éviter le changement rapide de température. Cela risque de provoquer des petites bulles dans le liquide de la boussole, ce qui pourrait occasionner des erreurs de lecture.
- La chaleur extrême provoque l'expansion du liquide à l'intérieur de la boussole. Ne pas laisser la boussole sur une source de chaleur afin d'éviter de l'endommager.
- On la nettoie avec un linge humide si elle devient sale.
- Ne pas oublier que, malgré sa construction robuste, la boussole demeure un objet de précision.

Utilisation de la boussole

1. Faire pivoter l'habitacle rotatif jusqu'à ce que l'azimut désiré soit en face du point indice.
2. Tenir la boussole bien droite dans sa main et s'assurer que la flèche de direction est pointée devant soi.
3. Pivoter sur soi-même avec la boussole jusqu'à ce la pointe nord de l'aiguille aimantée soit exactement sur la pointe de la flèche incrustée. L'azimut choisi est à présent devant soi, au bout de la flèche de direction.

Attention : l'aiguille est un aimant et est donc attirée par ce qui est en métal sur soi ou près de soi. Par exemple, lame de couteau, boucle de ceinture, voiture, poteau métallique, etc. Les lignes à haute tension génèrent un puissant champ magnétique qui peut interféré la boussole. Il faut éloigner la boussole de ces sources afin d'avoir une bonne lecture. La boussole devient de plus en plus erratique (zone A) et finalement sans utilité (zone B) à mesure que l'on s'approche du pôle nord magnétique (marqué d'un astérisque).



Suivre une direction

Suivre une direction à la boussole n'est pas chose aussi aisée qu'il y paraît. Il existe de nombreux pièges, outre la déclinaison magnétique dont l'influence est négligeable pour de petites distances. Le principal problème réside en la présence d'obstacles. Dans le désert ou en mer, c'est un problème différent : on n'a pas de repères.

Dans une forêt, il est bien entendu impensable d'avancer tout droit. Il y a des arbres, mais la technique pour contourner ce problème est d'utiliser ces obstacles comme des repères. Ainsi, en utilisant une boussole de visée, on recherche un arbre dans la direction voulue, on se rend à cet arbre et on refait une visée sur un arbre suivant. Le revers de la médaille est que si à chaque mesure on fait la même erreur, elle s'accumulera; un grand nombre de mesures égale une grosse erreur. Il est donc préférable de faire le moins de mesures possibles (faire des visées sur des distances plus grandes) quand cela est possible.

En mer, il n'y a pas d'arbres. Il faut donc avancer en fixant l'aiguille de la boussole de telle sorte qu'elle coïncide toujours avec la flèche du Nord. Mais le moyen le plus simple est d'utiliser un outil plus adéquat, à savoir un compas. C'est pour cela que les bateaux sont équipés de compas.

Une autre solution peut être envisagée. Lorsqu'on n'est pas seul, il s'agit de guider une autre

personne dans la direction voulue. On a alors un repère mobile. Évidemment, ce n'est pas possible sur un bateau.

Azimut de retour (contre azimut)

L'azimut de retour est l'azimut inverse. Il sert à retourner sur nos pas. Pour le calculer, il suffit d'ajouter 180° (si l'azimut n'excède pas 180°) ou retrancher 180° (si l'azimut excède 180°).

Exemple :

Contre azimut de 125° => 125°+180°= 305°
Contre azimut de 315° => 315°-180°= 135°

Au lieu de faire du calcul mental pour trouver le contre azimut, on n'a qu'à se servir de la boussole pour le trouver. Pour trouver un azimut sur la boussole, on fait coïncider le bout coloré de l'aiguille aimantée avec l'aiguille incrustée. Pour trouver le contre azimut, il suffit de superposer l'autre bout de l'aiguille aimantée avec l'aiguille incrustée.